

关于加快推进绿电直连的思考与建议

文 | 陈菁华

绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出,“健全绿色低碳发展机制”“加快规划建设新型能源体系,完善新能源消纳和调控政策措施”。习近平总书记在“12·17”重要讲话中要求海南,“因地制宜发展新质生产力”“坚持生态优先、绿色发展”。今年5月,国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》明确提出,“探索创新新能源生产和消费融合发展模式,促进新能源就近就地消纳,更好满足企业绿色用能需求。”对海南而言,加快推进绿电直连既是贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记重要讲话精神的关键抓手,也是“向绿图强”、建设国家生态文明试验区的题中之义。

绿电直连的发展趋势及国内外做法

绿电直连作为一种新型的电力供应模式,核心在于利用可再生能源发电,通过优化的系统设计和技术手段,直接将电力供应链从生产端延伸至最终的用户端。从国际形势看,欧盟通过征收碳关税来消除进口产品和欧盟内部产品的碳排放定价差异,迫使进口企业为其

产品的碳排放负责,以达到推动全球减排的目的。依据欧盟CBAM对碳减排的认可方式,目前仅包括电源直供电和直接购电协议(PPA)。因此,发展绿电直连模式是未来的重要方向。从国内形势看,随着国内电源结构中新能源占比持续居高,为促进可再生能源消纳、保障电力安全供应和应对欧盟碳足迹规则,国家出台了一系列鼓励发展新能源直连电的文件,并有多省份积极响应。从海南形势看,截至2025年5月底,全省电力装机约2500万千瓦,较2018年装机实现翻番,其中60%以上的新增装机来自风电、光伏等可再生能源,海南电力供需已基本实现自我平衡。根据《海南省人民政府关于印发海南省碳达峰实施方案的通知》,预计到2030年,非化石能源装机比重75%左右,清洁能源装机比重92%左右,电力供需形势将由“紧平衡、保供应”逐步转为“电力盈余、保消纳”。因此,海南发展绿电直连具有良好基础和广阔前景。

目前,欧盟等国家与我国电力市场情况存在较大差异,其绿电直连模式难以直接复制。比如,欧盟国家主要由TSO(输电网运营商)和DSO(配电网运营商)组成,其中TSO有40个成员单位,负责维护和运营输电网络、稳定控制电压和频率,不直接参与电力交易;DSO有831个成员单位,数量众多,股权结构也较为

复杂,涉及私营、上市公司、国有资本以及外资等多个方面。其优势在于多为距离相近的电厂和企业之间直连,电路自建自用、电费自行议价,不涉及电网统一规划、统一收费的问题。

在国家的鼓励下,国内一些省份纷纷在具备条件的园区、企业和项目开展绿电直连试点。比如,以园区为主导。江苏省大丰港零碳产业园在“主干网络”之外打造配网和微网,其中配网可将汇集到国网变电站的绿电专线输送至园区企业,配套新型储能电站进行调峰,通过“源网荷储”一体化布局实现绿电可溯源。内蒙古鄂尔多斯零碳产业园构建起以风电、光伏和储能为主体的本地能源供应架构,约八成电力实现就地直供,其余部分通过电网采购绿电进行补充,最终实现全园区零碳用能目标。比如,以企业为主导。江苏在全国率先启动由电网企业统一规划建设连接电池企业和绿电电源的绿电专线创新试点,明确由电网企业统一规划建设连接绿电电源与电池企业的绿电专线,满足绿电消费又可实现绿电溯源。比如,以项目为主导。吉林白城大安绿氢制绿氨项目通过“新能源+”模式耦合绿氢、绿氨、绿甲醇等应用,促进绿电转化技术快速迭代。内蒙古达茂旗20万千瓦风光制氢工程示范项目风光场产生的绿电通过集电线路送至制氢站,其中电量的20%

用于上网,80%用于绿电制氢。这些实践表明,国内绿电直连已从概念探索步入多元化试点阶段,并在政策框架、技术集成和商业模式上积累了初步经验。

海南开展绿电直连面临的困难与挑战

绿电直连政策机制还处于探索阶段。在国家政策的框架指引下,吉林、内蒙古、山东、山西、河南、江苏等省份制定了一系列支持政策和绿电直连实施方案,积极开展绿电直连试点。目前,海南尚未出台绿电直连实施方案,绿电直连缺少专项支持政策和操作依据。此外,海南清洁能源中占比较高的核电,在我国未被纳入“绿电”范畴,缺乏政策支撑,即使采用核电直连模式,后期也难以获得绿电身份认证。

绿电市场化交易尚处于起步阶段。据《海南电力市场绿色电力交易实施细则》,参与绿电交易的发电企业初期主要为风电、光伏等新能源企业。但由于风电、光伏发电能力受天气影响较大,无法满足用电侧主体所有时段的中长期合约需求,目前海南风电、光伏发电企业富余上网电量进入市场交易比例不高。同时,海南电力中长期交易尚处于电量交易阶段,绿电市场化交易机制、绿电价格形成机制仍有待完善。

绿电直连模式下主要参与者的利益协调平衡较难。绿电直连主要参与者包括售电主体、购电主体、输电主体和市场监管机构等,安全用电、绿色用电、经济用电等多重需求难以同时满足,存在新能源发展中的“魔鬼三角”困境。特别是《供电营业规则》等电力法规

对绿电直连模式存在多方面约束,绿电直连有关市场主体公平承担全社会输配电成本、系统调峰成本等尚无特殊规定,难以平衡各参与主体的“权、责、利”。

绿电直连技术支持和数据采集存在难点。比如,风电、光伏等绿电具有间歇性和波动性,在绿电直连模式下,需协同主网电力调度和微网智能调配,其供电稳定性和安全性有待进一步论证。同时,企业数据安全顾虑导致绿电溯源数据采集困难,影响绿电可信度与国际认证。

有关对策建议

完善顶层设计,建立健全绿电直连发展统筹协调机制。今年政府工作报告提出,积极稳妥推进碳达峰碳中和。扎实开展国家碳达峰第二批试点,建立一批零碳园区、零碳工厂。可结合海南零碳园区、数字经济等发展机遇,尽早出台绿电直连专项支持政策、绿电直连项目实施细则等,鼓励在重点园区、重点企业开展绿电直连试点。

发挥试点示范作用,打造一批绿色低碳转型示范样板。选取对绿电需求较大的企业和相对聚集的园区,通过建设分布式光伏发电、用户侧储能、智能微网、虚拟电厂等项目,打造园区“源网荷储一体化”基础设施。探索微电网绿电自发自用,选取用电负荷较小且集中于午间的电力用户作为试点,在其内部建立“绿色能源自产、智慧微网打底、用户负荷节能、配套储能提效”为重点的绿色能源供给体系。

坚持以市场化为导向,探索健全绿电直连市场机制及商业模式。应研究建立基于市场供需关系与绿电生产成本的动态定价机制,吸

引更多的新能源发电企业、电力用户参与建设绿电直连项目,推动绿电使用比例的提升。加强绿电市场与碳交易市场机制的协同发展,使绿电购买方在支付绿电费用的同时也承担其所对应的碳排放责任,进一步提升绿电的吸引力。加快研究制定绿电直连技术标准、规范及费用分摊机制,规范绿电直连示范项目全流程建设环节,为绿电直连提供良好市场环境。

对标国际经贸规则,推动构建绿电直连零碳认证体系。密切跟踪国家碳足迹核算相关政策,建立碳足迹核算体系,为绿电使用提供逻辑溯源、物理溯源,争取支持儋洋出口欧盟的造纸、化工等产品生产企业开展碳足迹核算。引入国际绿色认证机构,研究产品碳标识认证制度及相关标准体系,为外贸出口产品赋予“零碳绿码”或“零碳标签”,提升海南出口产品绿色竞争力。

强化资源要素保障,提高各方参与积极性。探索设立省级绿电直连发展专项基金,支持绿电直连项目的开发和实施。以税收、电价优惠等激励绿电的生产和消费,降低绿电直连参与主体的初期投资成本和运营风险。创新绿电直连项目的投融资模式,通过政府与社会资本合作(PPP)模式,鼓励与引导社会资本参与绿电直连项目的建设运营。建立与绿电直连发展相适应的监管机制,确保绿电直连活动的合规性和透明度。强化宣传效果,展示绿电直连成功模式和技术优势,提升海南绿电产品的市场竞争力和品牌价值。■

(作者单位:省委政研室)